

# MATÉRIAUX ET RÉSISTANCE

## Comprendre avant de choisir

Un objet doit répondre à un besoin tout en respectant plusieurs contraintes. Son comportement dépend du **matériau**, de sa **forme**, de ses **dimensions**, des **appuis** et de la **charge**.

## 1. Quatre familles de matériaux

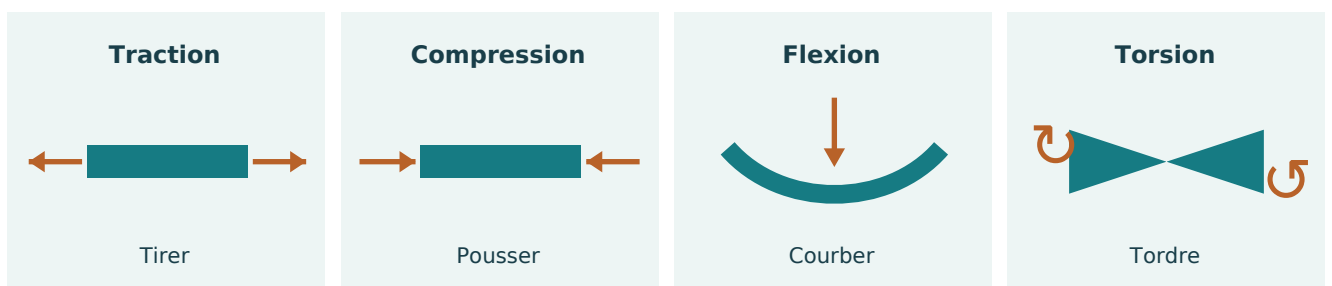
| Famille               | Exemples                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Métalliques           | Acier, aluminium, cuivre                     |
| Organiques            | Bois, coton, nombreux polymères (plastiques) |
| Minéraux / céramiques | Verre, porcelaine, terre cuite               |
| Composites            | Résine + fibres de verre ; béton armé        |

Une famille ne suffit pas à prévoir toutes les propriétés d'un matériau. Un objet peut associer plusieurs matériaux.

## 2. Des propriétés à ne pas confondre

| Propriété            | Ce qu'elle décrit                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse volumique      | La masse pour un volume donné. À volume égal, le matériau de plus faible masse volumique donne la pièce la plus légère. |
| Rigidité             | L'opposition à la déformation élastique. Une pièce rigide se déforme peu sous une charge donnée.                        |
| Résistance mécanique | La capacité à supporter une sollicitation sans défaillance : déformation permanente, rupture...                         |
| Autres critères      | Humidité, corrosion, fabrication, coût, durée de vie et impact environnemental.                                         |

## 3. Quatre sollicitations



Un objet peut subir plusieurs sollicitations en même temps. Une pièce comprimée et élancée peut aussi se courber : c'est le **flambement**.

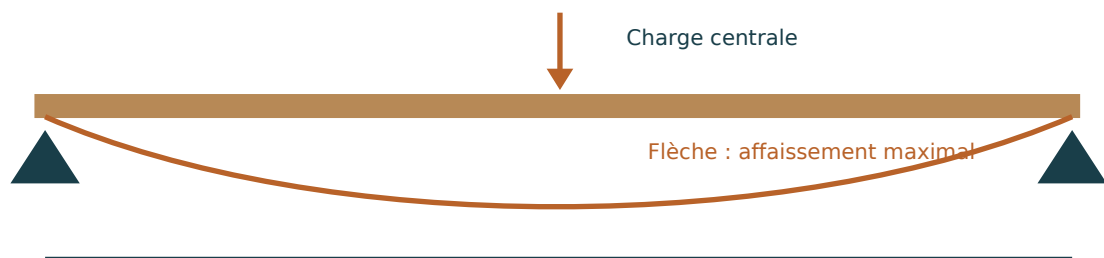
# TESTER ET JUSTIFIER

## 4. Après le retrait de la charge

| Observation                | Conclusion                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| La pièce reprend sa forme. | Déformation <b>élastique</b> : réversible.                                            |
| La pièce reste déformée.   | Déformation <b>permanente</b> : irréversible.                                         |
| La pièce est cassée.       | <b>Rupture</b> . Un matériau fragile peut casser sans déformation permanente visible. |

**Rigide ne veut pas dire incassable.** Une plaque de verre peut se déformer peu, mais casser sous un choc.

## 5. Comprendre la flexion d'une étagère



Portée : distance entre les appuis

À matériau, charge et appuis fixés, une section pleine plus épaisse se déforme moins, mais sa masse augmente. Rapprocher les appuis réduit aussi la flèche.

À dimensions extérieures identiques, un caisson creux est plus léger et moins rigide que la section pleine correspondante. Sa forme peut offrir un compromis intéressant entre masse et rigidité.

## 6. Réaliser une comparaison valable

1. Formuler une prévision.
2. Choisir un réglage de référence.
3. Modifier **un seul paramètre** et conserver les autres.
4. Noter les réglages, la masse et la flèche.
5. Comparer les résultats et expliquer le compromis.

## 7. Le défi du coin lecture

Portée : **80 cm** · Charge centrale : **10 kg**

Masse de la pièce : **2 kg maximum** · Flèche : **3 mm maximum**

**Limites du modèle** : le simulateur étudie la rigidité élastique. Il ne calcule ni la rupture, ni les fixations, ni le poids propre, ni le vieillissement. Réussir le défi ne suffit pas à valider une construction réelle.

Pour aller plus loin : University of Cambridge, « Stiffness » ; Iowa State University, « Beam Deflection Formulae ».